Simulación de redes con Packet Tracer (PT)

Practica 1: Configuración de una LAN básica en PT



Objetivo

El objetivo de esta práctica es hacer una configuración simple de 2 switches (modelo *2960-24TT*) para crear una conectividad LAN que enlace dos oficinas con usuarios. Terminadas estas tareas se utilizarán diversos comandos *show* para verificar las configuraciones y se aplicará el comando *ping* para verificar la conectividad entre los dispositivos.

Topología

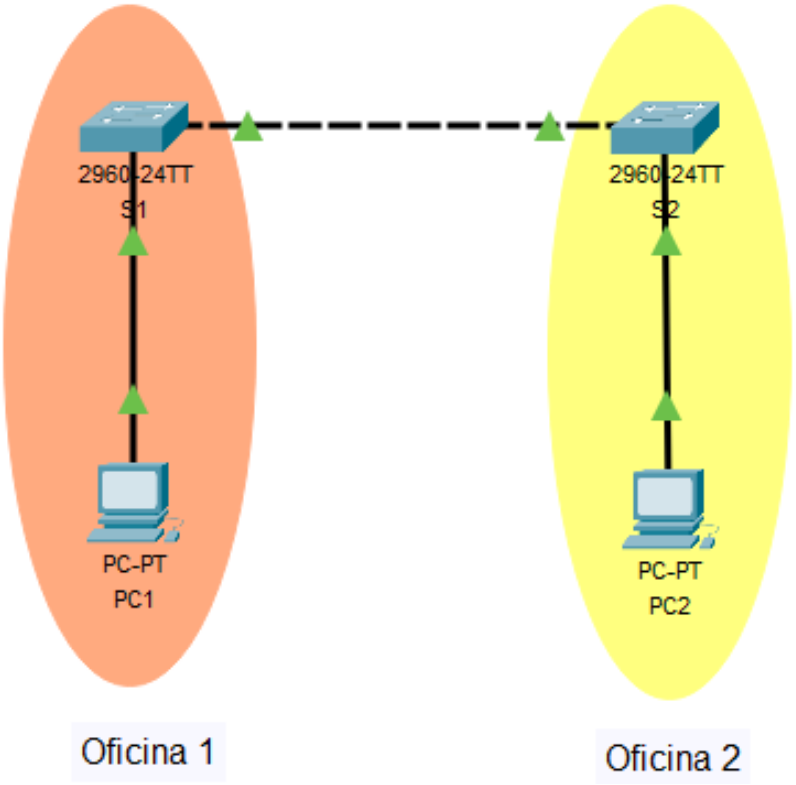


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
S1	VLAN 1	192.168.1.253	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.254	255.255.255.0
PC1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0

En general, los switches pueden usarse como dispositivos *plug-and-play*. Esto significa que no necesitan configurarse para que funcionen, este es el caso de la mayoría de los que podríamos llamar “switches baratos”. Aunque los switches reenvían información desde un puerto hacia otro sobre la base de direcciones de control de acceso al medio (MAC), los equipos que vamos a simular **precisan una dirección IP para su administración** remota, técnicamente llamada “en banda[1]”, que nos permite acceder y gestionar el switch sin necesidad de emulaciones y de forma distante.

[1] Otro procedimiento de configuración denominado “fuera de banda” se puede hacer mediante un PC conectado al equipo y con software de emulación de terminal que se conecta al puerto de consola del dispositivo mediante un cable especial denominado consola. La ventaja que tiene es que es posible acceder al dispositivo incluso si no se configuró ningún servicio de red.

Paso 1. Configurar el Switch0 mediante comandos IOS desde CLI

a) **Abra la pestaña CLI del Switch0.**

b) **Acceda al modo EXEC privilegiado introduciendo el comando `enable`.**

```
Switch> enable
Switch#
```

Observe que el indicador cambia (poniendo almohadilla) para reflejar el modo EXEC privilegiado.

c) **Acceda a la ayuda de IOS.**

IOS puede proporcionar ayuda para los comandos según el nivel al que se accede. La forma más básica de solicitar ayuda es escribir un signo de interrogación (?) en la petición de entrada para mostrar una lista de comandos disponibles en el citado nivel.

```
Switch#?
Exec commands:
  clear       Reset functions
  clock       Manage the system clock
  configure   Enter configuration mode
  connect     Open a terminal connection
  copy        Copy from one file to another
  debug       Debugging functions (see also 'undebug')
  delete      Delete a file
  dir         List files on a filesystem
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  erase       Erase a filesystem
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  more        Display the contents of a file
  no          Disable debugging informations
  ping        Send echo messages
  reload      Halt and perform a cold restart
  resume      Resume an active network connection
  setup       Run the SETUP command facility
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
  undebug     Disable debugging functions (see also 'debug')
  write       Write running configuration to memory, network, or terminal
Switch#
```

d) **Introduzca el comando `show running-config`:**

```
Switch# show running-config
```

e) **El Switch contesta con la información solicitada. A partir de ella responda las siguientes preguntas:**

¿Cuál es el nombre de host del Switch?

¿Cuántas interfaces Fast Ethernet tiene?

¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene?

f) **Muestre el contenido actual de la NVRAM (memoria RAM no volátil), introduciendo el comando `show startup-config`.**

```
Switch# show startup-config
startup-config is not present
```

Este mensaje se muestra porque se supone que el Switch es nuevo y aún no se ha guardado ninguna configuración en la NVRAM. La poca información existente se encuentra solo en RAM.

g) Acceda al modo de configuración global y establezca S1 como nombre de host:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)#hostname S1
```

Paso 2. Acceder al modo privilegiado para configurar la seguridad de los accesos

Se puede acceder a todos los comandos del router en el modo EXEC privilegiado. Sin embargo, debido a que muchos de los comandos privilegiados configuran parámetros operativos, el acceso privilegiado se debe proteger con una contraseña para evitar el uso no autorizado.

a) Para proteger el acceso via consola configúrelo con la contraseña "etsisi"

```
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password etsisi
S1(config-line)#login
```

b) Para proteger el acceso a *EXEC privilegiado*, configure la contraseña "etsisirc".

```
S1(config)#enable secret etsisirc
S1(config)#exit
S1#
```

c) Configure el tiempo de los dispositivos de la red.

Esta configuración es de gran importancia en una red puesto que los relojes de los equipos sincronizados proporcionan a un marco de referencia entre todos los dispositivos. Esta sincronización es crítica para tener bien datados los eventos cuando se producen problemas. Mediante el siguiente texto puede mostrar la hora/fecha y configurarla:

```
S1#show clock
*1:2:20.480 UTC Mon Mar 1 1993
S1#clock set 15:01:43 Aug 26 2023
S1#show clock
15:1:45.340 UTC Sat Aug 26 2023
```

d) Configure un aviso de MOTD (literalmente: *mensaje del día*[2]**).**

Utilizaremos un texto de aviso adecuado para advertir contra el acceso no autorizado. Introduzca, por ejemplo, el siguiente texto:

```
S1(config)#banner motd #El acceso no autorizado esta prohibido#
```

e) Guardar la configuración en la NVRAM.

Si configuró los parámetros iniciales de S1, ahora realice una copia de seguridad del archivo de configuración en ejecución en la NVRAM para garantizar que no se pierdan los cambios realizados si el sistema se reinicia o se apaga

```
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? (PULSAR INTRO)
```

[2] Mensaje del día (MOTD): Este tipo de mensaje de inicio de sesión ha existido durante mucho tiempo en sistemas Unix y mainframe. La idea del mensaje era mostrar un aviso temporal a los usuarios, como problemas con la disponibilidad del sistema. Sin embargo, debido a que el mensaje se muestra cuando un usuario se conecta al dispositivo antes de iniciar sesión, la mayoría de los administradores de red ahora lo utilizan para mostrar avisos legales con respecto al acceso ilegal al conmutador.

```
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Paso 3. Repita los pasos anteriores para el Switch1

A este switch se le asignará S2 como nombre de host, realizándose los pasos equivalentes anteriormente realizados para el Switch0 (S1).

Paso 4. Establecer las conexiones

Siga el siguiente procedimiento:

a) **Conecte mediante un cable los puestos FastEthernet0/1 de ambos switches (S1 y S2).**

Para este cometido de interconectar dispositivos similares, tradicionalmente, se utiliza cable cruzado Ethernet (***Copper Cross-Over***). Por ejemplo, para conectar un switch a un switch, un host a un host o un router a un router[3].

b) **Compruebe visualmente que la conexión es correcta**

Observe luces de enlace en ambos extremos de la conexión que indican su estado. Inicialmente estarán en ámbar debido al bloqueo de STP, después pasarán de brillante, indicando que el enlace físico está levantado, a parpadeo verde mostrando actividad de enlace.

c) **Conecte los PCs a los respectivos switches.**

Para este cometido de interconectar dispositivos similares, tradicionalmente, se utiliza cable cruzado Ethernet (***Copper Straight-Through***). Sólo a modo ilustrativo, puede probar con un cable de consola (***Console***) para configurar el switch "fuera de banda".

Paso 5. Configurar ambos PCs con las direcciones IP asignadas

Se trata de configurar los equipos de usuario PC1 y PC2 de acuerdo con el plan de direccionamiento mostrado en la tabla anterior.

a) **Haga clic en PC1 y luego en la ficha Escritorio (desktop).**

b) **Haga clic en Configuración de IP. En la tabla de direccionamiento anterior, se puede ver que la dirección IP para la PC1 es 192.168.1.1 y la máscara de subred es 255.255.255.0. Introduzca esta información para PC1 en la ventana Configuración de IP** (*IPv4 Address, Static*)**.**

c) **Repita los pasos a y b para PC2.**

Paso 6. Probar la conectividad de los switches

Este es un punto crítico porque los switches están a cierta distancia y su cableado puede ser complejo y endeble.

a) **Haga clic en PC1. Cierre la ventana Configuración de IP si todavía está abierta. En la ficha Escritorio (Desktop), haga clic en** *Command Prompt***.pi**

[3]Los switches de cierta calidad, tienen la característica automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio (auto-MDIX), que detecta automáticamente el tipo de conexión según el cable (directo o cruzado), configurándose la conexión conforme a esta circunstancia.

b) Escriba el comando ping y la dirección IP para el PC2 y presione Intro

```
C:\>ping 192.168.1.2
```

El ping debería realizarse correctamente, aunque los switches no están configurados con una dirección IP (incluso si la interface Vlan1 está caída).

Paso 7. Configurar el S1 con una dirección IP

Los switches pueden usarse, en general, como dispositivos ***plug-and-play.*** Esto significa que no necesitan configurarse para que funcionen. Los switches reenvían información desde un puerto hacia otro sobre la base de direcciones de control de acceso al medio (MACs). Si este es nuestro caso ¿por qué tenemos que dar una dirección IP a S1 y S2? Porque se trata de un equipo de la serie Catalyst 2960, una de las mejores que hay en el mercado ya que son escalables, inteligentes, sencillos y seguros.

La interfaz del switch que necesita una dirección IP es la interfaz virtual de switch **(SVI)** la cual permite que el switch se administre mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Esta interfaz SVI, por defecto se llama Vlan1 y pertenece a la VLAN 1. El resto de las interfaces Ethernet del switch también pertenecen a la VLAN 1.

a) Configure el S1 con una dirección IP.

Nótese como después de asignar la IP es necesario introducir el comando “no shutdown” para levantar la interfaz

```
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
state to up
S1(config-if)#
S1(config-if)# exit
S1(config)# exit
S1#
```

b) Configure el S2 siguiendo los mismos pasos que el apartado anterior con la dirección IP asignada en la tabla de direccionamiento del enunciado.

c) Verifique la configuración de direcciones IP en el S1 y el S2.

Use el comando **`show ip interface brief`** para ver la dirección IP y el estado de todos los puertos y las interfaces del switch. También puede utilizar el comando **`show running-config`**.

d) Guarde la configuración para el S1 y el S2 en la NVRAM.

Guarde en la NVRAM el archivo de configuración que se encuentra en la RAM

```
copy running-config startup-config
```

Paso 8. Entregar el diseño en el buzón correspondiente de Moodle

Se debe entregar en Moodle el **fichero de Packet Tracer con el diseño realizado (.pkt)**, así como y el **archivo PDF del enunciado con las respuestas** a las preguntas formuladas en la práctica y con las anotaciones que se consideren pertinentes.